



Deret Bilangan Riil

Pertemuan ke-2

Konsep Awal

- Barisan: susunan bilangan $\{a_n\}$ dengan indeks n .
- Deret: penjumlahan tak hingga $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
- Ide utama: apakah deret tersebut memiliki jumlah tertentu (konvergen) atau tidak (divergen).

Jumlah Parsial

- Definisi:

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

- Deret dikatakan **konvergen** jika $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ ada dan berhingga.
- Jika tidak, maka deret divergen.

Syarat Perlu:

- Jika deret $\sum a_n$ konvergen, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
- Tapi, $\lim a_n = 0$ **tidak cukup** untuk memastikan konvergensi (contoh: deret harmonik divergen).

Deret Geometri:

- Bentuk: $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$.
- Konvergen jika $|r| < 1$ dengan jumlah $\frac{a}{1-r}$.
- Divergen jika $|r| \geq 1$.

Deret Konvergen :

Deret dikatakan **konvergen** jika jumlah tak hingga-nya mendekati suatu bilangan real tertentu.

Contoh: Deret Geometri Tak Hingga,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

Rumus jumlah:

$$S_{\infty} = \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$$

Jadi, deret ini **konvergen** ke **2**

Contoh 2: Deret P-series dengan $p > 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

Dikenal sebagai **Basel Problem**, jumlahnya adalah:

$$\frac{\pi^2}{6} \approx 1.6449$$

Jadi, deret ini **konvergen**.

2. Deret Divergen

- Deret dikatakan **divergen** jika jumlah tak hingga-nya **tidak terbatas** atau tidak menuju angka tertentu.

- **Contoh A: Deret Harmonik**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

- Walaupun suku-sukunya $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, jumlahnya **bertambah tanpa batas**.
Jadi, deret ini **divergen**.

Contoh B: Deret dengan rasio $|r| \geq 1$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n = 1 + 2 + 4 + 8 + \dots$$

Jumlahnya bertambah terus menuju ∞ .

Jadi, deret ini **divergen**.

Ringkasnya:

- **Konvergen** → jumlah mendekati angka tertentu
contoh: $\sum (1/2)^n$.
- **Divergen** → jumlah menuju tak hingga atau tidak stabil
contoh: $\sum (1/2)$.

Deret Geometri Tak Hingga suku-suku genap dan suku-suku ganjil

- Misalkan deret geometri tak hingga $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots$

Deret tersebut bisa dibagi menjadi 2 bagian yaitu suku-suku bernomor genap dan ganjil

$$S_{\infty} = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots$$

$$S_{\infty} = (a_1 + a_3 + a_5 + \dots) + (a_2 + a_4 + a_6 + \dots)$$

$$S_{\infty} = S_{\infty} \text{ ganjil} + S_{\infty} \text{ genap}$$

Artinya jumlah tak hingga merupakan penjumlahan jumlah tak hingga nomor ganjil dengan jumlah tak hingga nomor genap.

Rumus:

- Rumus tak hingga nomor ganjil dan genap.

$$\begin{aligned} S_{\infty} \text{ ganjil} &= a_1 + a_3 + a_5 + \dots \\ &= a + ar^2 + ar^4 + \dots \end{aligned}$$

$$\text{Rasio} = ar^2/a = r^2, \text{ suku pertama} = a$$

$$\text{Sehingga rumus jumlah tak hingga } S_{\infty} \text{ ganjil} = \frac{a}{1 - r^2}$$

- Rumus tak hingga nomor ganjil dan genap.

$$\begin{aligned} S_{\infty} \text{ genap} &= a_2 + a_4 + a_6 + \dots \\ &= ar + ar^3 + ar^5 \dots \end{aligned}$$

$$\text{Rasio} = ar^3/ar = r^2, \quad \text{suku pertama} = ar$$

$$\text{Sehingga rumus jumlah tak hingga } S_{\infty} \text{ genap} = \frac{ar}{1 - r^2}$$

Menentukan rasio jumlah tak hingga ganjil dan genap

$$\frac{S_{\infty \text{ genap}}}{S_{\infty \text{ ganjil}}} = \frac{\frac{ar}{1-r^2}}{\frac{a}{1-r^2}} = r$$

Jadi rasio cukup menggunakan r

Contoh:

jika jumlah semua suku deret geometri tak hingga adalah 6, sedangkan jumlah suku-sukunya yang bernomor genap 2, maka tentukan suku pertama deret tersebut?

Penyelesaian:

Diketahui: $S_{\infty} = 6$ dan $S_{\infty \text{ genap}} = 2$

Maka nilai jumlah suku ganjil dan r adalah

$$S_{\infty} = S_{\infty \text{ ganjil}} + S_{\infty \text{ genap}}$$

$$S_{\infty \text{ ganjil}} = S_{\infty} - S_{\infty \text{ genap}}$$

Menentukan nilai suku pertama (a), untuk menentukan nilai a dapat menggunakan genap dan ganjil:

$$S_{\infty} = 6$$

$$\frac{a}{1-r} = 6,$$

$$a = 6(1-r)$$

$$a = 6(1-1/2)$$

$$a = 6(1/2) = 3$$

Jadi, nilai suku pertama $a = 3$

Soal Latihan:

1. Suku bernomor genap:
Jika jumlah suatu deret geometri tak hingga adalah 32 dan jumlah semua suku genapnya adalah 18, maka rasio dari deret geometri tersebut adalah ...
2. Jika jumlah semua suku deret geometri tak hingga adalah 96 dan jumlah semua sukunya yang ganjil adalah 64, suku ke-3 deret tersebut adalah...

Deret Bilangan Riil

- ✓ Pada bagian terakhir kita telah menemukan barisan yang suku-sukunya melibatkan beberapa barisan lain. Misalnya, memiliki urutan seperti (a_n) dengan
- ✓ Ingat bahwa barisan pada (i) dan (iii) konvergen sedangkan barisan pada (ii) menyimpang.

$$1. a_n = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \dots + \frac{3}{10^n},$$

$$2. a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n},$$

$$3. a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2},$$



Kita dapat memiliki barisan (a_n) bilangan real, dan dapat membentuk barisan baru (S_n) dengan mendefinisikan suku ke- n nya sebagai jumlah dari n suku pertama dari (a_n) , yaitu:

$$S_n = a_1 + \dots + a_n.$$

Apakah deret baru ini konvergen atau tidak. Jika barisan ini (S_n) konvergen, maka kita dapat menuliskan limitnya sebagai $a_1 + a_2 + \dots + a_n$

Beberapa contoh deret

- Beberapa penulis menyatakan deret sebagai deret (a_n, s_n) , di mana s_n adalah jumlah sebagian ke- n dari deret (a_n) .

$$1. a_n = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \dots + \frac{3}{10^n},$$

$$2. a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n},$$

$$3. a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2},$$

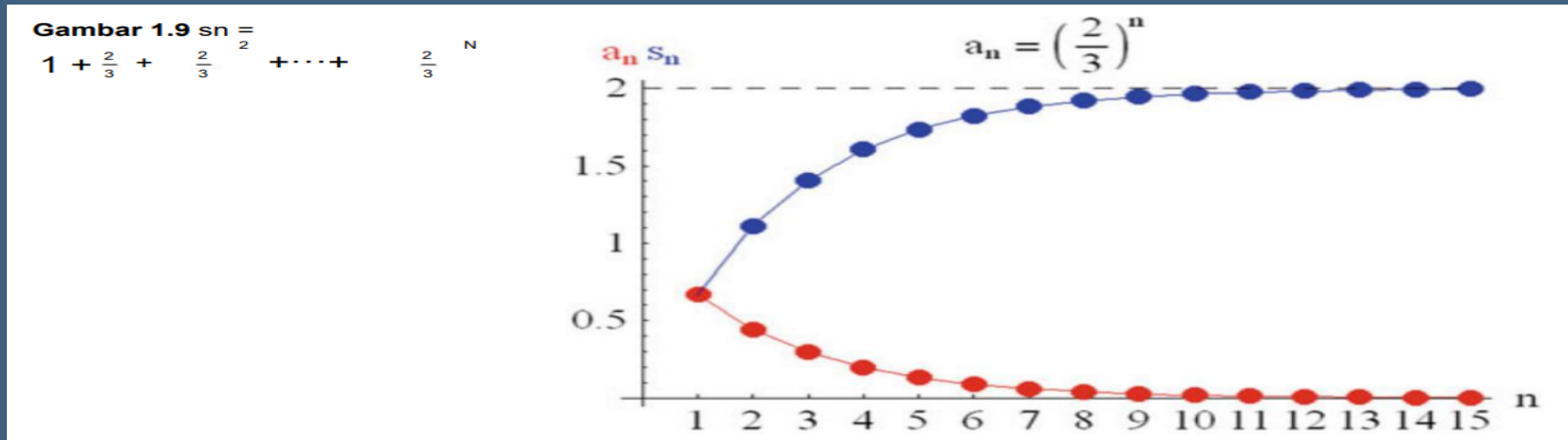
Perhatikan bahwa dalam 1,2 dan 3 diatas adalah jumlah Sebagian dari

$$\sum_k^n \frac{3}{10^k}, \sum_k^n \frac{1}{k}, \sum_k^n \frac{1}{k^2}$$

Masing-masing

Deret Bilangan Asli

Deret yang tidak konvergen disebut deret divergen. Perhatikan berikut ini : Misalkan $a_n \geq 0$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Maka deret (s_n) dari $n=1$ a_n jumlah sebagian dari deret meningkat secara monoton. Oleh karena itu, dalam hal ini, baik (s_n) konvergen atau $s_n \rightarrow \infty$ tak hingga.



Deret Geometri

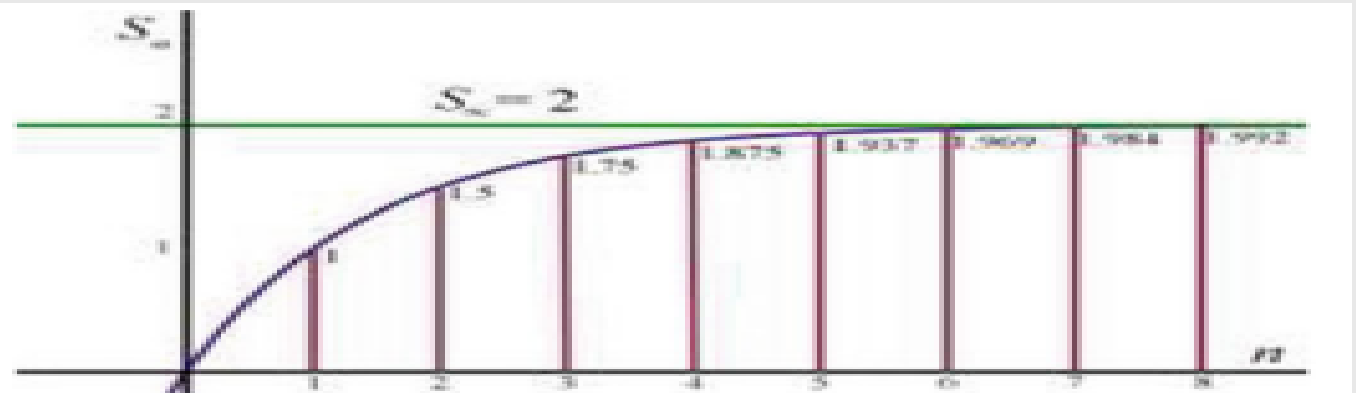
$1 + q + q^2 + \dots$ untuk $q \in \mathbb{R}$. Kita menunjukkan bahwa deret ini konvergen jika dan hanya jika $|q| < 1$:

$$s_n = 1 + q + \dots + q^{n-1} = \begin{cases} n & \text{if } q = 1, \\ \frac{1 - q^n}{1 - q} & \text{if } q \neq 1, \end{cases}$$

untuk $(1 - q^n) / (1 - q)$ jika $q \neq 1$. Jika $q = 1$; $s_n = n$. Ingatlah bahwa (q^n) konvergen jika dan hanya jika $|q| < 1$, dan dalam hal ini $q^n \rightarrow 0$. Jadi, (s_n) konvergen jika dan hanya jika $|q| < 1$; Jadi, jika $q = 1$, maka (s_n) tidak terbatas; karenanya tidak konvergen (Gbr.1.10). Jika $q = -1$, Jadi, (s_n) juga divergen untuk $q = -1$. Sekarang, biarkan $|q| = 1$

Contoh:

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n}$$



Lanjutan

- Jadi, jika $q = 1$, maka (s_n) tidak dibatasi; karenanya tidak konvergen (seperti gambar diatas). Jika $q = -1$
- Jika $S_n = 1$ jika n ganjil dan 0 jika n genap
- Jadi, (S_n) juga divergen untuk $q = -1$. Sekarang, misalkan $|q| = 1$.
Lalu
- $$S_n = \frac{1 - q^n}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} \cdot \frac{q^n}{1 - q}$$
- $$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{1 - q}$$

Kondisi yang diperlukan untuk konvergensi suatu deret yang dapat membantu menyimpulkan divergensi deret tertentu

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergen ke S , maka $a_n \rightarrow 0$ sebagai $n \rightarrow \infty$

Bukti: Deret $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergen ke S , maka, $s_n \rightarrow s$, dimana s_n adalah jumlah suku ke- n parsial.

untuk $a_n = s_n - s_{n-1}$ untuk $n = 2, 3, \dots$, kita punya

$$a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow 0 \text{ dimana } n \rightarrow \infty.$$

Maka, $a_n \rightarrow 0$.

Latihan soal:

1. Suatu deret geometri tak hingga diketahui jumlah suku-suku ganjilnya 256 dan suku-suku genapnya 128. Suku ke-5 adalah...
2. Suatu deret geometri diketahui suku kedua adalah 12 dan suku kelima adalah $\frac{3}{2}$, maka jumlah sampai tak hingga suku-sukunya adalah...
3. Jumlah deret geometri tak hingga adalah $\frac{3}{4}$, sedangkan jumlah suku-suku nomor genapnya adalah $\frac{3}{16}$. Rasio deret geometri itu adalah...
4. Tentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen, dan jika konvergen, tentukan jumlahnya: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$
5. Tentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n}$

Mathematics is the surest way to
immortality. If you make a big
discovery in mathematics, you will
be remembered after everyone else
will be forgotten.

Terima Kasih